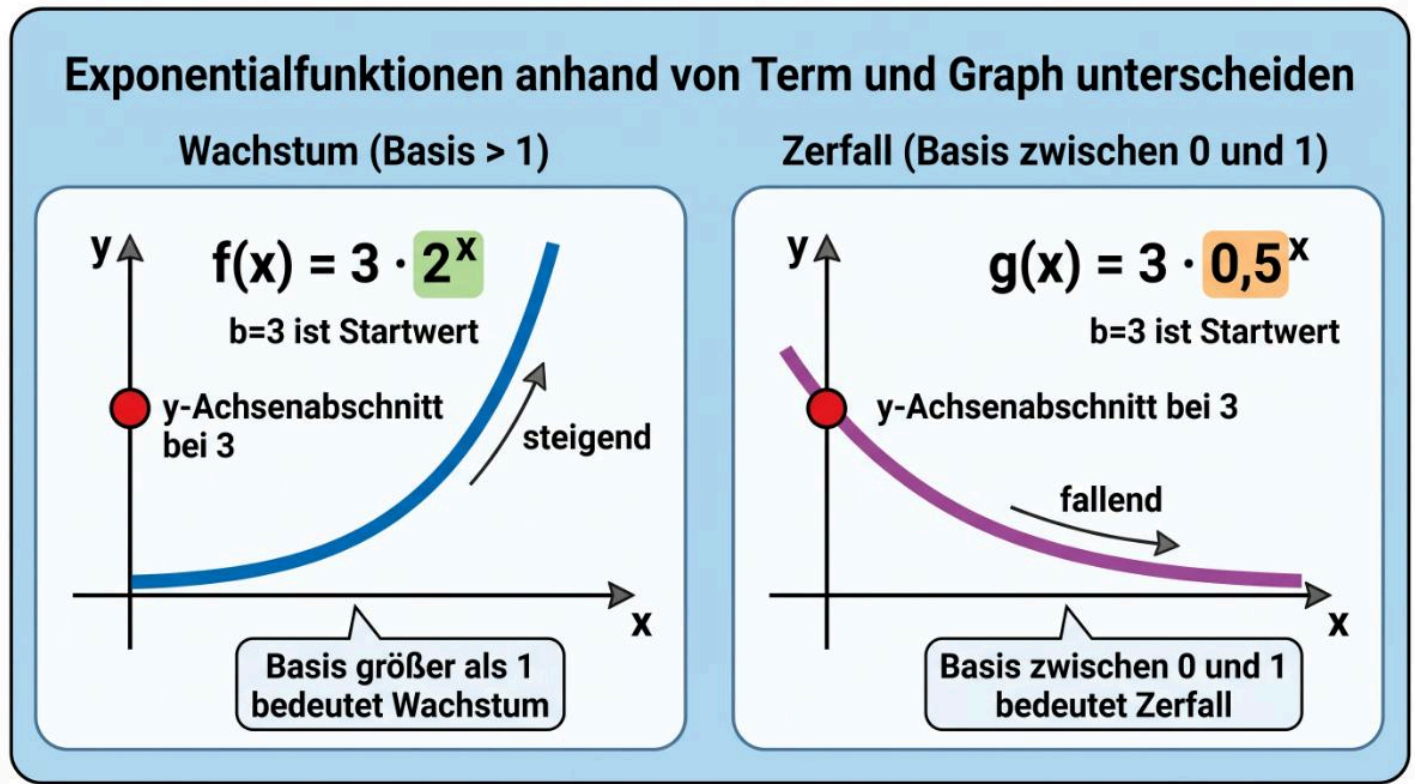


Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form $b \cdot a^x$ anhand von a und b beschreiben

Lernziel-ID 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für exponentielle Funktionen der Form $b \cdot a^x$ den Verlauf des Graphen anhand der Parameter a und b beschreiben, insbesondere y-Achsenabschnitt, asymptotisches Verhalten und Monotonieverhalten begründen und passende Veranschaulichungen auch mit digitalen Werkzeugen nutzen.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bfff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

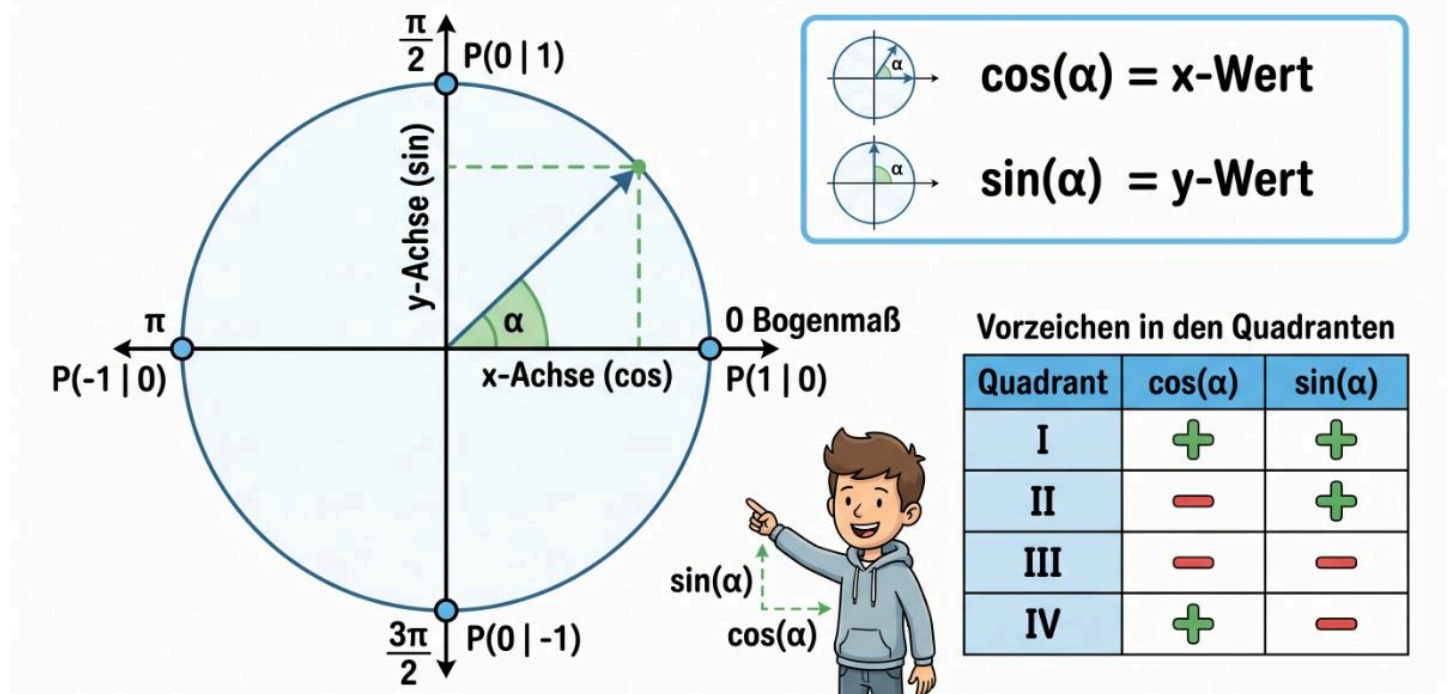
[Asymptotisches Verhalten exponentieller Funktionen deuten](#) 308f19e2-e202-5300-a2fa-1eaa717f4e73

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen

Lernziel-ID c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

Mathematik

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis (Bogenmaß)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinuswerte von Winkelgrößen zwischen 0 und 2π am Einheitskreis veranschaulichen, Vorzeichen sicher bestimmen und zu vorgegebenen Sinus- oder Kosinuswerten passende Winkelgrößen angeben.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als \$2\pi\$ und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen](#)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß](#) 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d38d241-6247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten](#) d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

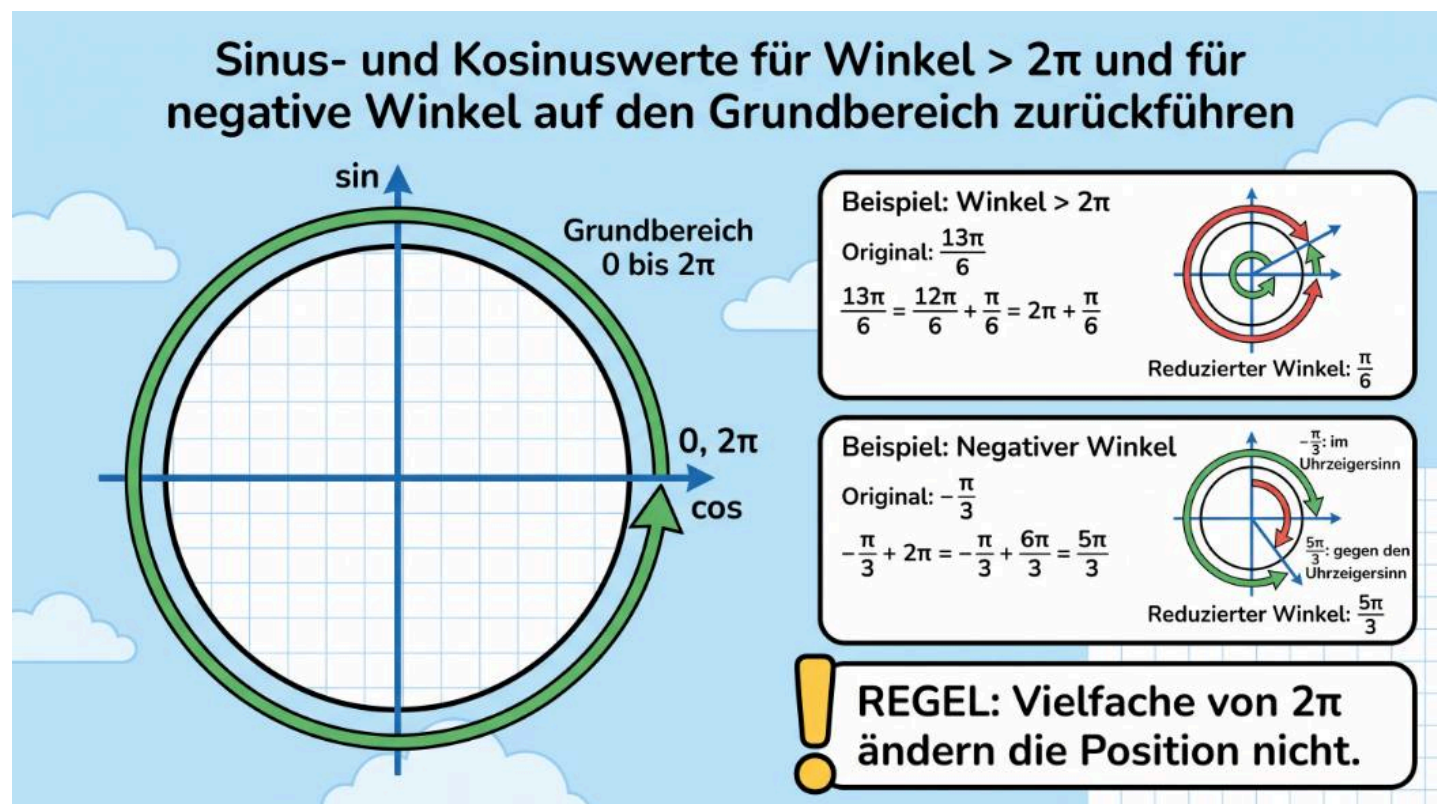
[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

[Tangensquotient herleiten](#) 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als 2π und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen

Lernziel-ID 53b47494-ec60-4128-840d-2a4c4bab6d32

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Einheitskreises Sinus- und Kosinuswerte für Winkelgrößen größer als 2π sowie für negative Winkelgrößen auf entsprechende Werte im Grundbereich zwischen 0 und 2π zurückführen und die Reduktionsschritte erläutern.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen

S. 4

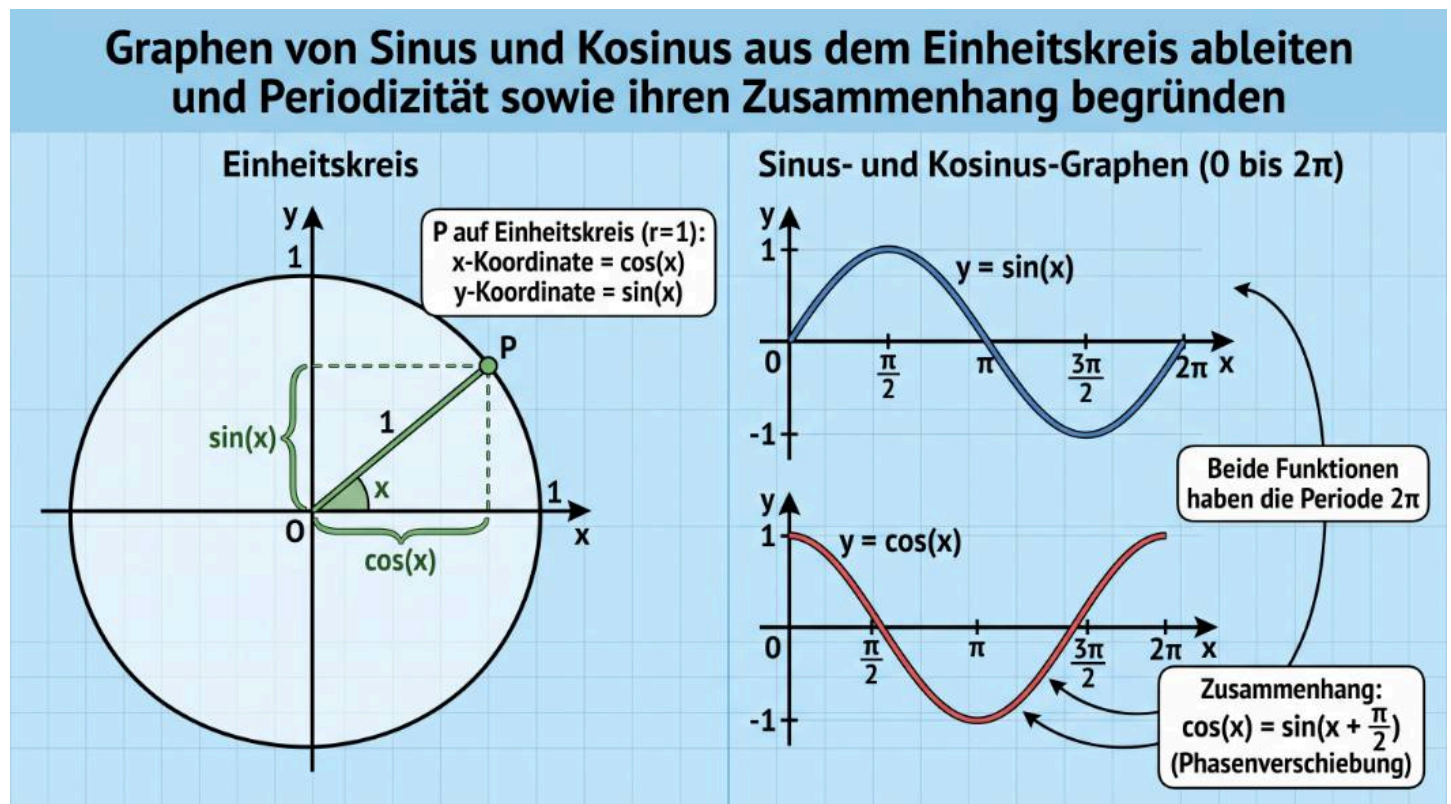
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen

Lernziel-ID 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeefe1

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Einheitskreises den Verlauf der Graphen von Sinus- und Kosinusfunktion ableiten, ihre Periodizität begründen und den Zusammenhang zwischen beiden Funktionen erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinuskurve für Winkel größer als \$2\pi\$ und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen](#)

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

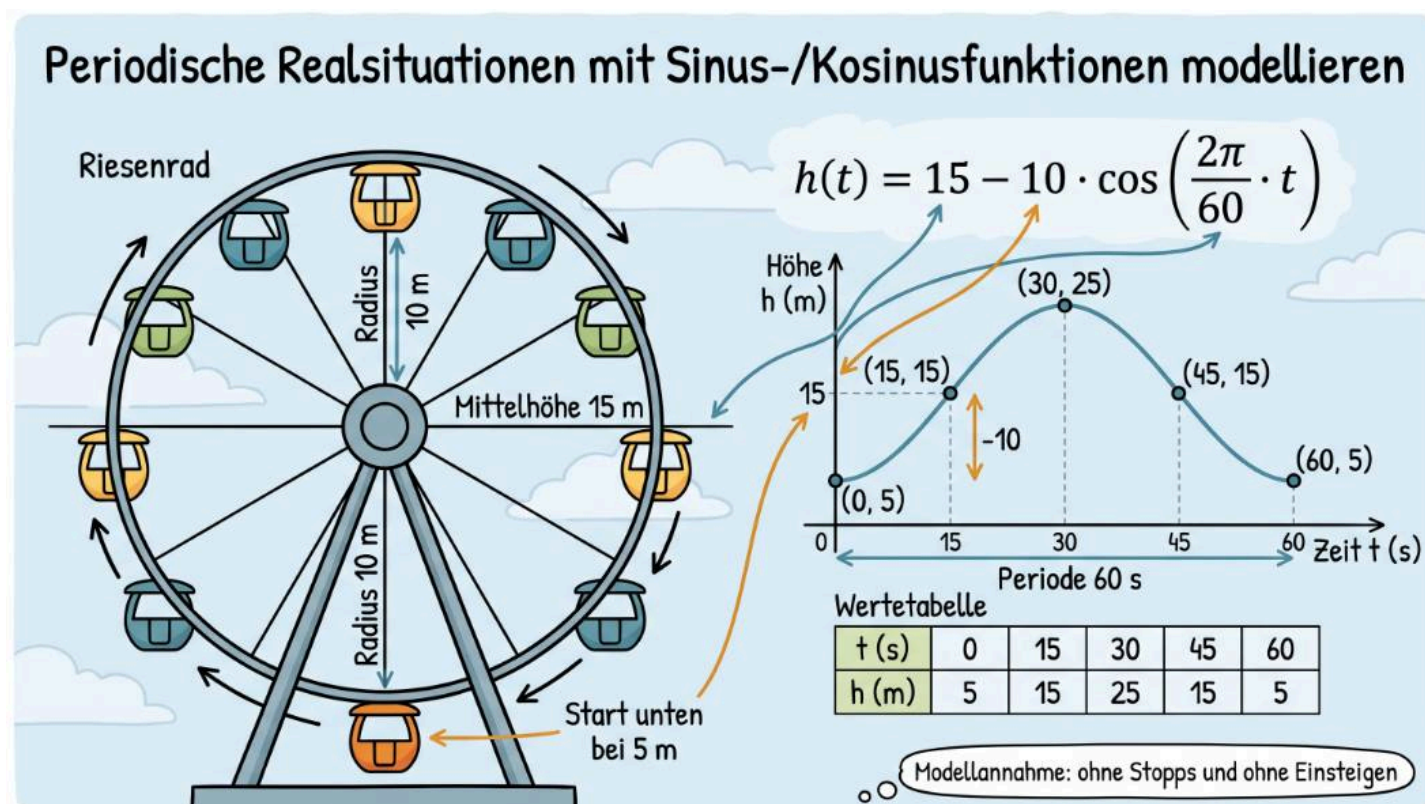
[Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen](#) a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

[Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen](#) 0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

Lernziel-ID 7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann realitätsbezogene periodische Vorgänge graphisch und rechnerisch mit geeigneten Sinus- oder Kosinusfunktionen modellieren, Modellannahmen bei Bedarf variieren und Aussagen zum Verlauf im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parameter trigonometrischer Funktionen deuten](#) 895a68ea-686a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

[Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen](#) a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

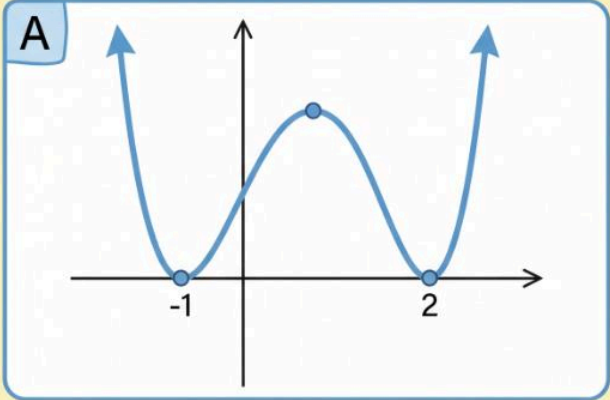
Aus Graphen ganzrationaler Funktionen Rückschlüsse auf Grad oder Funktionsterm ziehen

Lernziel-ID 6a4716bd-8038-46bb-b647-0db4a254fee7

Mathematik

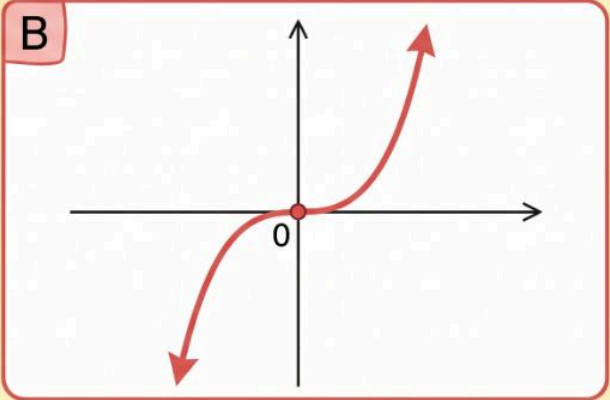
Aus Graphen ganzrationaler Funktionen Rückschlüsse auf Grad oder Funktionsterm ziehen

A



Gerader Grad, positiver Leitkoeffizient, möglich: $f(x)=a \cdot (x+1)^2 \cdot (x-2)^2$

B



Ungerader Grad, positiver Leitkoeffizient, möglich: $g(x)=x^3$

Graph liefert Hinweise, nicht immer den einzigen Term.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer ganzrationalen Funktion, soweit möglich, Rückschlüsse auf den Grad der Funktion oder einen passenden Funktionsterm ziehen.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

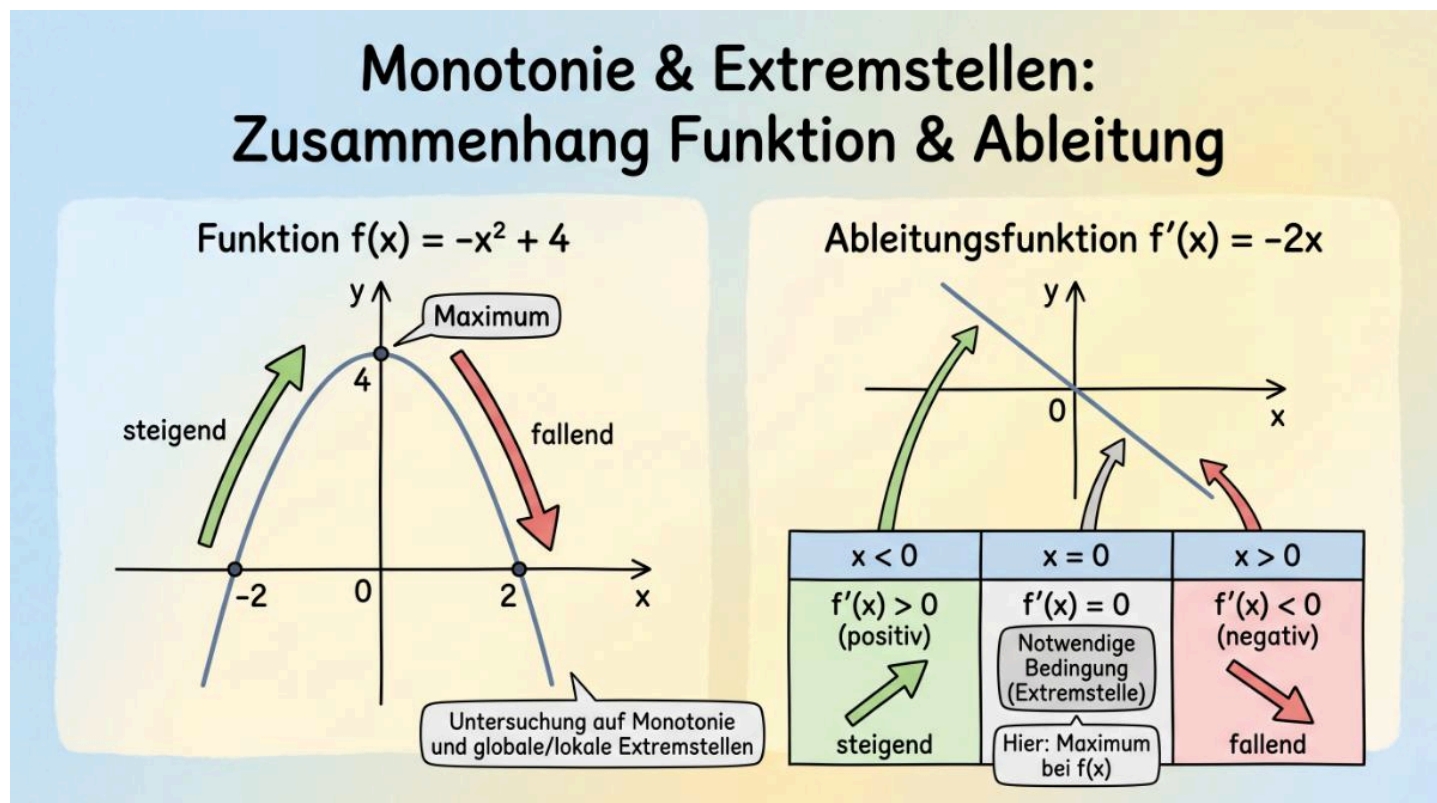
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Lernziel-ID 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018ccef1

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion in einfachen Fällen graphisch erklären und Funktionen mit der ersten Ableitung auf Monotonie sowie lokale und globale Extremstellen untersuchen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0649c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc9d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen](#) b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#) 06bdbeeb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

[Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben](#) ad66089f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

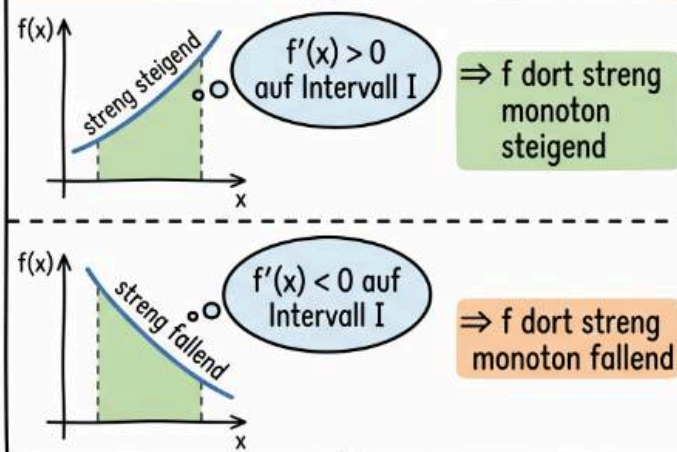
Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen

Lernziel-ID f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908

Mathematik

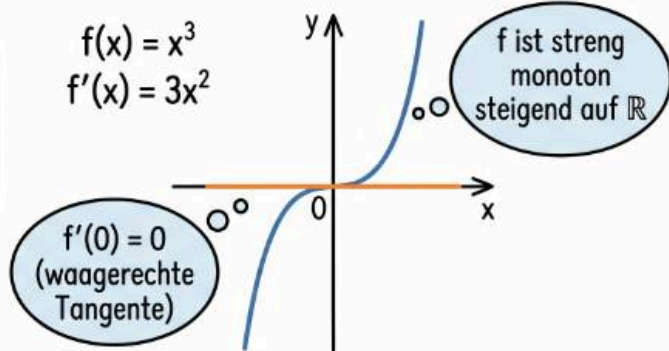
MONOTONIESATZ ERLÄUTERN & NICHTUMKEHRBARKEIT BEGRÜNDEN

MONOTONIESATZ (FÜR ABLEITUNGEN)



Wenn $f'(x) > 0$ (bzw. < 0) auf I
 $\Rightarrow f$ dort streng monoton steigend (bzw. fallend).

NICHTUMKEHRBARKEIT (GEGENBEISPIEL)



KERNAUSSAGE: Streng steigend bedeutet nicht automatisch $f'(x) > 0$ für alle x .

Umkehrung gilt allgemein NICHT.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Monotoniesatz für Ableitungen erläutern, ihn zur Monotonieuntersuchung nutzen und begründen, warum die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4951-ba79-87ba1dd8dd1c

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-882a-477b-af48-b924c92761bf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede